

审稿式核查与修改说明

main.tex (Two-Timescale Secure Transmission for MA-Enabled Multiuser Systems) 第二轮
修改

阅读指引

本文档按“审稿人意见 → 修改 → 理由”的方式，说明本轮对 `main.tex` 与 MATLAB 代码所做的全部修改。正文中红色表示原稿内容，蓝色表示修改后的内容；式号均为修改后稿件的式号。第 1 节是推导核查（最关键）；第 2 节是英文写作与逻辑；第 3 节是仿真部分的重新设计（含“等功率 MA 为何与所提方案接近”的分析与决策）；第 4 节列出需要作者确认的事项。

修改总览

类别	主要修改
推导（必须改）	引理 3 式 (23)、命题 1 式 (25) 的零空间近似违反恒等式 $\text{tr}(\mathbf{P}_{\mathbf{F}}^{\perp}) = N - k$ ，改为“迹匹配”形式，并同步修改附录 A、附录 B 式 (64)、注 2、式 (30) 与代码。
推导（严谨性）	引理 2 增加条件方差，重写比值均值近似的依据（原依据“ X 由多个独立项组成”对 X_m 不成立）；注 1 中“ $\kappa_m = 0$ 时退化为 Rayleigh 下界”不准确，改为 $\mathbf{K} = \mathbf{0}$ 。
基准实现（必须改）	等功率基准原来用不带 $[\cdot]^+$ 的目标优化（命题 2 只对每用户功率分配成立），高估了每用户功率分配的增益；已改为 $\sum_m [\cdot]^+$ 。
符号	ς 同时表示附录 B 的 $\mathbf{v}^H \mathbf{\Omega} \mathbf{v}$ 与第 V 节的路损差异 $\Rightarrow$ 附录 B 改为 ϖ ；Eve 的等效增益 ϑ_m 与仰角 θ_m 易混 $\Rightarrow$ 改为 $\eta_{e,m}$ ；附录 A 的西矩阵 $\mathbf{U}$ 与引理 2 证明中的 $\mathbf{U}$ 冲突 $\Rightarrow$ 改为 $\mathbf{Q}$ 。
写作	摘要重写（去掉过度表述、增加对比对象）；引言第 2、3 段措辞；贡献第 2、4 条；首次出现的缩写（NLoS、CSI、ESSR、SNR）按出现顺序定义；新增 $\text{Var}\{\cdot\}$ 记号；第 IV-A 节补充“等功率时 $[\cdot]^+$ 不能去掉”。
参考文献	在线核对并补全 [13] (Hu 等, TMC)、[14] (Xie 等, arXiv 作者)、[16] (Zheng 等, TCOM 卷期页)，删除 TODO。

仿真 数值图从 9 张 (13 个子图) 精简为 6 张 (9 个子图); Fig. 5–7 统一使用同一组 5 种方案; 新增最关键的基准“速率导向 MA” (文献 [16] 的双时间尺度设计 + AN); 等功率方案移到专门的功率分配消融图 Fig. 8 (同质/异质用户, 优化 α 与固定 α); 每点平均场景数由 50 增至 100; 绘图代码按 IEEE 期刊风格重写。

1 推导核查 (审稿人角度)

1.1 核查方法

1. **逐式手工重推**: 第 II–IV 节与两个附录的每一步代数、每个极限论断、每个不等式。
2. **独立数值验证**: 另写一套与 MATLAB 代码不共享任何函数的 Python 实现 (numpy/scipy), 对每个引理/命题做蒙特卡洛或数值优化验证。
3. **代码自检**: check_implementation.m (梯度 vs 有限差分、注水 KKT、算法单调性、闭式 vs 蒙特卡洛)。
4. **文献核对**: 对照仓库中 Zheng 等论文的 PDF 核对“引理 1 与文献 [16] 式 (37)–(39) 等价”的论断。

1.2 逐项核查结果

对象	核查内容	结论
式 (10)–(13)	ZF 方向、零空间 AN、 $ \mathbf{h}_m^H \bar{\mathbf{w}}_m ^2 = 1/[(\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1}]_{m,m}$	正确
式 (15)、(16)	$\mathbf{H} = (\mathbf{L} + \tilde{\mathbf{H}})\mathbf{B}^{1/2}$, $\Phi = \mathbb{E}\{(\mathbf{L} + \tilde{\mathbf{H}})^H(\mathbf{L} + \tilde{\mathbf{H}})\}$	正确
引理 1	Jensen 方向、中心 Wishart 逆的均值 $N\Phi^{-1}/(N - M)$ 、 η_m 表达式; 与 [16] 式 (37)–(39) 逐项对照: $\Sigma(\mathbf{t}) = \frac{1}{N}(\mathbf{K} + \mathbf{I})^{-1/2}\Phi(\mathbf{K} + \mathbf{I})^{-1/2}$, 两者完全等价, 且出处确为 [16, Sec. IV-A]	正确
式 (18)	$\zeta_m(N - M) \leq \eta_m \leq \zeta_m(N - M)(\kappa_m + 1)$ 及取等条件; 数值验证 $1/(N\omega_m) \in [1, \kappa_m + 1]$	正确
引理 2	条件独立性 ($[\bar{\mathbf{w}}_m, \mathbf{U}]$ 列正交 $\Rightarrow$ 投影独立)、条件均值; Python 固定 $\mathbf{H}$ 做 4×10^5 次蒙特卡洛: 均值误差 $< 0.1\%$, X_m 与 Y 的相关系数 < 0.003	正确 (本轮补充条件方差)
式 (21)	比值均值近似的代数; $\bar{\sigma}_e^2 = \sigma_e^2(\kappa_e + 1)/\beta_e$	代数正确, 依据的表述需修改 (问题 2)
引理 3 式 (22)	(54)、(55) 的期望计算; $\bar{\mathbf{F}} = \mathbf{0}$ 时精确、 $\varrho \rightarrow \infty$ 渐近精确; 取值范围	正确
引理 3 式 (23)	同上	存在缺陷, 已修改 (问题 1)

命题 1	c_m 、 d 由引理 3 代入	随式 (23) 修改
注 2–注 4	$\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 时的极值; $M = 1$ 时式 (29)(30) (数值验证与一般式一致到 10^{-6}); 高 SNR 展开与 $\alpha^* = 1/(1 + \sqrt{\Theta})$ (与数值最优逐点一致)	正确 (式 (30) 随 d 更新)
命题 2	去掉 $[\cdot]^+$ 不损失最优性	正确; 但只对每用户功率分配成立 (问题 4)
命题 3	导数 (36)(37)、KKT、二次方程正根的数值稳定形式、水位唯一性; 与 SLSQP 数值最优在 10^{-5} 内一致	正确
式 (41)–(48)	秩一结构、Sherman–Morrison (误差 10^{-17})、 $\dot{\mathbf{l}}_n, \dot{\mathbf{v}}, \dot{\mathbf{\Omega}}$ 、链式法则	正确
附录 B	$\dot{\omega}_m, \dot{o}_m, \dot{\tau}, \dot{\mathbf{v}}, \dot{c}_m, \dot{\omega}, \dot{d}$; 独立 Python 实现与中心差分最大相对误差 1.2×10^{-7}	正确 ($\dot{d}$ 随 d 更新后重新验证, 1.3×10^{-7})
式 (49)–(53)	下降引理代理函数、回溯、最小间距线性化为内近似、单调性链	正确
收敛性与复杂度	单调有界 $\Rightarrow$ 目标值收敛; $\mathcal{O}(\cdot)$ 各项	正确

1.3 发现的问题与修改

问题 1 (必须修改): 式 (23) 违反恒等式 $\text{tr}(\mathbf{P}_{\mathbf{F}}^\perp) = N - k$ 。原稿 (23) 为

$$\mathbb{E}\{\mathbf{b}^H \mathbf{P}_{\mathbf{F}}^\perp \mathbf{b}\} \approx (\|\mathbf{b}\|^2 - \mathbf{b}^H \bar{\mathbf{F}} \Phi^{-1} \bar{\mathbf{F}}^H \mathbf{b})(1 - \text{tr}(\Phi^{-1})),$$

其依据是“为避免重复计算, 把 NLoS 捕获比例 $\text{tr}(\Phi^{-1})$ 只作用于 $\mathbf{I} - \mathbf{\Pi}$ ”。这一步是启发式的, 而且可以验证它破坏了对任意实现都成立的恒等式 $\text{tr}(\mathbf{P}_{\mathbf{F}}^\perp) = N - k$: 由 $\text{tr}(\mathbf{\Pi}) = k - N\tau$ ($\tau \triangleq \text{tr}(\Phi^{-1})$) 可得原近似的迹为 $N - k + \tau(k - N\tau)$, 在 LoS 与 NLoS 之间的中间区间系统性偏大 ($N = 8, k = 3$ 时最多偏大 0.28)。审稿人很容易用这个恒等式检查出来。

修改: 保留“NLoS 只能占据 LoS 尚未占据的方向”这一合理结构, 即 $\mathbb{E}\{\mathbf{P}_{\mathbf{F}}\} \approx \mathbf{\Pi} + \epsilon(\mathbf{I} - \mathbf{\Pi})$, 但比例 ϵ 不再人为指定, 而是由恒等式 $\text{tr}(\mathbf{P}_{\mathbf{F}}) = k$ 唯一确定: $\epsilon = N\tau/(N - k + N\tau)$, 于是

$$\mathbb{E}\{\mathbf{b}^H \mathbf{P}_{\mathbf{F}}^\perp \mathbf{b}\} \approx \frac{(N - k)(\|\mathbf{b}\|^2 - \mathbf{b}^H \bar{\mathbf{F}} \Phi^{-1} \bar{\mathbf{F}}^H \mathbf{b})}{N - k + N\text{tr}(\Phi^{-1})}, \quad d(\mathbf{t}) = \frac{(N - M)(N - \mathbf{v}^H \mathbf{\Omega} \mathbf{v})}{N - M + N\text{tr}(\mathbf{\Omega})}.$$

修改后的近似: (i) 迹精确; (ii) 在 $\bar{\mathbf{F}} = \mathbf{0}$ 时仍精确、在强 LoS 时仍渐近精确 (原稿的两个论断保持成立); (iii) 取值仍在 $[0, \|\mathbf{b}\|^2]$; (iv) 数值上更准: Python 蒙特卡洛 (每种情形 60 个场景) 中 d 的平均误差由 +0.18 降到 +0.13 ($\kappa = 10$ dB、随机位置)、由 +0.37 降到 +0.17 ($\kappa = 0$ dB), Eve 遍历速率的平均绝对误差不变或略小。同步修改: 附录 A (新增式 (57) 及其推导)、附录 B 式 (64) ($\dot{d} = -(1 - \epsilon)[\dot{\omega} + N(N - \omega)\dot{\tau}/(N - M + N\tau)]$)、注 2 (d 的最大值)、式 (30) ($M = 1$ 特例)、表 I、代码 `geo_quantities.m` 与 `grad_F_n.m` (梯度重新通过有限差分检验)。

问题 2 (严谨性): 比值均值近似的依据表述不当。原稿写“the approximation ... becomes increasingly accurate as X and Y consist of more independent nonnegative terms”。但分子 $X_m = |\mathbf{g}^H \bar{\mathbf{w}}_m|^2$ 只有一项, 这个理由对 X_m 不成立; 而且原稿中引理 2 的“条件独立”与该近似之间的逻辑关系没有

交代清楚。**修改：**引理 2 增加条件方差 $\text{Var}\{X_m|\mathbf{H}\} = \tilde{\beta}_e^2(2\kappa_e x_m + 1)$ 、 $\text{Var}\{Y|\mathbf{H}\} = \tilde{\beta}_e^2(2\kappa_e y + N - M)$ (证明改为用正交基 $[\tilde{\mathbf{w}}_m, \mathbf{U}]$, 更短也更严格), 由此给出相对方差 $(2\kappa_e x_m + 1)/(\kappa_e x_m + 1)^2$ 与 $(2\kappa_e y + N - M)/(\kappa_e y + N - M)^2$: 泄漏强 (这正是决定窃听速率的情形) 时 X_m 集中, $N - M$ 或 $\kappa_e y$ 大时 Y 集中, 并指出近似在 $\kappa_e, \kappa_m \rightarrow \infty$ 时渐近精确。这样引理 2 在推导中真正起作用, 且每个论断都可验证。同时, 摘要与贡献中 “By exploiting the conditional independence ..., we derive ...” 这种把近似说成由独立性推出的表述, 改为 “We prove that ... are conditionally independent ..., and derive a closed-form approximation ...”。

问题 3 (表述不准确): 注 1。 “For $\kappa_m = 0$, it reduces to the well-known lower bound ... for Rayleigh fading”: 只有当所有 LU 都是 Rayleigh ($\mathbf{K} = \mathbf{0}$) 时中心 Wishart 近似才精确; 仅 $\kappa_m = 0$ 而其他 LU 有 LoS 时并不成立。改为 “For Rayleigh fading, i.e., $\mathbf{K} = \mathbf{0}$, the central Wishart approximation is exact, and (17) reduces to ...”; “gap approaches $\log_2(N/(N - M))$ ” 补充条件 “as $\kappa_i \rightarrow \infty, \forall i$ ”。

问题 4 (必须修改, 影响结论): 等功率基准的目标函数。 命题 2 能去掉 $[\cdot]^+$, 前提是可以把保密速率为负的 LU 关断 ($p_m = 0$)。等功率方案做不到这一点, 因此其目标必须是 $\sum_m [\tilde{R}_m - \tilde{R}_{e,m}]^+$ 。原代码中等功率基准用的是不带 $[\cdot]^+$ 的目标, 导致它会为了压低 “本来就为 0 的” 负项而牺牲其他用户, 系统性地低估了等功率基准, 从而高估了每用户功率分配的增益 (原稿 Fig. 10 中的 “+36.7% / +78.6%” 就受此影响)。**修改:** `power_opt.m` 的等功率目标改为 $\sum_m [\cdot]^+$; 位置更新用下界 $\sum_{m:f_m>0} f_m$ 构造 MM 代理函数 (它在当前点与 $\sum_m [f_m]^+$ 相等, 单调性仍然严格成立, 已数值验证); 正文第 IV-A 节补充一句 “under equal power allocation among the LUs, the operator $[\cdot]^+$ must be retained”。

问题 5: 符号冲突。 ς (附录 B 与第 V 节) $\rightarrow$ 附录 B 改用 ϖ ; $\vartheta_m(q)$ (与仰角 θ_m 、比值 Θ_m 三个 theta 并存) $\rightarrow$ 改为 $\eta_{e,m}(q)$, 与 LU 的 η_m 对应, (35)–(38)、算法 1、表 I 同步; 附录 A 的西矩阵 $\mathbf{U} \rightarrow \mathbf{Q}$ 。

结论。 除问题 1 (近似式本身) 和问题 4 (基准实现) 外, 其余推导均正确; 问题 1 的修改使相应论断更严格、数值上也更准, 问题 4 的修改使对比更公平。两处修改都已同步到代码并重新运行了全部仿真。

2 英文写作与逻辑

以 IEEE TCOM/TWC 的标准 (结论先行、论断可验证、不夸大、缩写按出现顺序定义、每个引理后解释其含义), 主要修改如下。

位置	修改与理由
摘要	按 “问题 $\rightarrow$ 框架 (大/小时间尺度分开写) $\rightarrow$ 分析 $\rightarrow$ 算法 $\rightarrow$ 结果” 重组; 去掉 “By exploiting the conditional independence ... we derive” 这一因果不成立的说法; 精确说明近似的适用范围 (“based on approximations of the average leakage and AN energies that are exact in the NLoS-dominant regime and asymptotically exact in the LoS-dominant regime”); 结果部分加入与速率导向 MA 的对比及具体数字。

引言第 2 段	对 [14] (Xie 等) 的描述改为其真实设定 (只知道 Eve 的 LoS 分量与 NLoS 统计量、用随机矩阵理论得到 ESR 的确定性等价), 突出与本文 (双时间尺度、多用户、ZF+AN) 的区别; CSI、NLoS 在首次出现处定义。
引言第 3 段	“are hardly practical”、“can hardly keep pace” → “are difficult to implement in practice”、“cannot keep pace with fast channel variations” (避免口语化和重复)。
贡献第 2 条	“first-order approximations ... that are exact in both the NLoS- and LoS-dominant regimes” → “exact in the NLoS-dominant regime and asymptotically exact in the LoS-dominant regime” (原句不准确); 在此定义 ESSR。
贡献第 4 条	按新仿真重写: 给出相对速率导向 MA、稀疏 FPA、紧凑 FPA 的增益; 把 “per-user power allocation is essential” 改为有条件的准确表述 (异质用户、中低 SNR); 在此定义 SNR。
记号	增加 $\text{Var}\{\cdot\}$ 。
第 III-B 节	注 1 的修正 (见问题 3), 补充引用 [16][17] 说明该近似被广泛采用。
第 III-C 节	引理 2 与其后的解释段 (见问题 2); 式 (21) 用 x_m, y 表示, 前后一致; 引理 3 之后的解释段说明迹匹配 (见问题 1)。
第 IV-A 节	命题 2 之后补充等功率时 $[\cdot]^+$ 不能去掉 (与问题 4 对应, 也为第 V-G 节的基准做铺垫)。
第 V 节	全部重写 (见第 3 节): 先交代统一的对比方案及其各自 “隔离” 的因素, 再按 “精度 → 收敛 → SNR → 角度与单用户 → 区域大小 → 功率分配” 展开; 每段先给现象、再给原因、最后联系到对应的引理/注; 所有百分比均由数据计算。
结论	按新结果重写, 补充 “Eve 统计 CSI 不完美” 的未来方向。
参考文献	[13][14][16] 补全 (已在线核对), 删除 TODO 注释。

3 仿真部分的重新设计

3.1 精简后的图

原稿 (9 张、13 个子图)	修改后 (6 张、9 个子图)	说明
Fig. 3(a)(b) 精度 vs SNR; Fig. 4(a)(b) 精度 vs κ	Fig. 3(a) vs SNR、(b) vs κ	每个子图同时画 LU 与 Eve (上下两组曲线, 文字标注), 用 “分解式” 图例 (颜色 = 天线配置, 标记/线 = 蒙特卡洛/闭式)。
Fig. 5 收敛	Fig. 4 收敛	保留 (审稿人通常会要求)。
Fig. 6 ESSR vs SNR; Fig. 7 AN 占比	Fig. 5(a)(b)	合并为一张双子图。
Fig. 8 ESSR vs Δ ; Fig. 11(a)(b) 单用户	Fig. 6(a) $M = 3$ 、(b) $M = 1$	同一横轴、同一组方案并排, 单用户的 “速率导向 MA 与紧凑 FPA 重合” 一目了然; 单用户的 AN 占比改为正文给数字。
Fig. 9 ESSR vs A	Fig. 7	保留, 方案统一。

Fig. 10 功率分配增益(%) Fig. 8 功率分配消融

等功率方案 (优化 α / 固定 $\alpha = 0.5$) 相对所提功率分配的 ESSR 损失 vs SNR, 同质/异质用户两组; 原稿的等功率基准实现有误 (见问题 4), 数字已全部更新。

3.2 对比方案：统一、且每个方案隔离一个因素

原稿中 Fig. 6 有 6 种方案, Fig. 8 有 4 种, Fig. 9、Fig. 11 只有 3 种, 读者无法跨图比较, 也容易被质疑“挑选对比对象”。修改后 Fig. 5–7 统一使用下面 5 种方案 (颜色/线型/标记在所有图中固定: MA 类实线、FPA 类虚线、无 AN 点划线):

方案	作用 (隔离的因素)
Proposed	所提方案。
Rate-oriented MA	新增、最重要的基准 : 文献 [16] 的双时间尺度设计 (最大化 LU 遍历和速率、等功率、忽略 Eve) 得到位置, 再用算法 1 优化 $(\mathbf{p}, q)$ 。它就是“把现有双时间尺度 MA 直接加上 AN”, 二者只差位置是否考虑 Eve, 因此直接量化本文核心贡献 (Eve 的遍历分析, 命题 1) 带来的增益。审稿人一定会问“直接用 [16] 的位置 + AN 行不行”, 这个基准正面回答了这个问题。
Sparse FPA	孔径与 MA 区域相同的固定阵列: 区分“孔径变大”与“位置自适应”两种增益。
Compact FPA	传统 $\lambda/2$ 阵列。
Proposed w/o AN	去掉 AN: 体现 AN 的必要性以及 MA 与 AN 的相互作用。

3.3 关于“等功率分配的 MA 为何与所提功率分配几乎相同”

原因 (这是预期现象, 不是缺陷)。

1. 默认场景中三个 LU 统计上完全对称 (相同 β_m, κ_m , AoD 独立同分布), 而且优化后的位置会进一步“拉平”各 LU 的等效增益 η_m 与泄漏 ξ_m ;
2. 在 20 dB 这样的高 SNR 下, (保密) 注水解本身就趋于等功率——这与经典注水的性质相同;
3. 原稿的“MA, equal power”对功率分割因子 α 做了一维搜索, 而注 4 已经说明, 高 SNR 下决定性能的正是信息/AN 功率分割 ($\alpha^* = 1/(1 + \sqrt{\Theta})$)。所以在该场景下它几乎就是所提功率分配的一个“近似最优特例”, 而不是一个真正的竞争者。

三个选项的权衡。 三个选项的利弊比较如下。

选项	好处	问题
(a) 在主图中保留“等功率 + 优化 α ”	透明	在对称场景中与所提曲线重合, 占用图例、且确实会让人觉得每用户功率分配没用。

(b) 改成“等功率 + 固定 α ”放进主图	曲线差距变大 (本轮实测固定 $\alpha = 0.5$ 损失: 同质用户 2.1%–31.0%, 异质用户 3.0%–54.2%)	差距主要来自“是否优化 AN 功率”, 而不是“每用户功率分配”; 把它当主基准会混淆贡献来源, 有经验的审稿人会认为是“稻草人”基准, 并追问“为什么不优化 α ”。
(c) 主图删去等功率方案, 另做一张功率分配消融图	主图聚焦位置设计 (核心贡献); 消融图如实给出每个组成部分在什么条件下起作用	需要一张额外的图 (已用合并子图的方式把总图数降下来)。

决定: 采用 (c), 并把 (a)(b) 两种等功率方案都放进消融图 Fig. 8 (同质用户与异质用户 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [0, -10, -20]$ dB 两种情形, 纵轴为等功率方案相对所提功率分配的 ESSR 损失, 横轴为 SNR)。这样:

- 同质用户时“等功率 + 优化 α ”几乎就是最优的: 损失在 10 dB 以上低于 1%, 全范围最大 3.5% (0 dB)。这在图中如实呈现, 并在正文用上面的三条原因解释, 主动回答审稿人必然会提的问题;
- 异质用户、中低 SNR 时所提功率分配明显更好 (关断/降低保密能力差的 LU, 命题 2、3): “等功率 + 优化 α ”在 0 dB、5 dB、10 dB 的损失分别为 30.5%、15.7%、11.9% (换算成所提方案的增益分别为 43.9%、18.7%、13.5%), 20 dB 以上低于 0.6%;
- 固定 α 在所有情形都更差: 同质用户损失 2.1%–31.0%, 异质用户 3.0%–54.2%, 低 SNR 时最严重 (此时几乎不需要 AN, 固定一半功率给 AN 浪费最大), 说明长时功率分配中 AN 功率的优化是不可省略的。

同时在正文中把每用户功率分配的定位写准确: 它是算法的组成部分 (使 $[\cdot]^+$ 可以无损去掉、给出闭式注水解、自动关断无保密能力的 LU), 其性能增益依赖场景, 而不是本文的主要性能来源。建议作者在投稿时也按这个口径表述, 比夸大它更安全。

顺带修正的实现问题。 见第 1.3 节问题 4: 原等功率基准没有使用 $[\cdot]^+$, 会高估每用户功率分配的增益; 修正后的数字更可信。

3.4 绘图风格

- 每个子图按 IEEE 单栏宽 3.5 in 导出 (2.6 in 高), 插入时字号即实际字号: 刻度 8 pt、坐标轴 9 pt、图例 7.5 pt, Times New Roman (与 IEEEtran 正文一致); MATLAB 下导出嵌入字体的矢量 PDF。
- 空心标记、1.2 pt 线宽、细点状网格、刻度朝内; 纵轴从 0 开始 (Fig. 7 除外); 图例放在空白处, 必要时双栏或分解式图例; 角度轴用对数刻度, 使 0.02–0.1 rad 的点不挤在一起。
- 所有样式集中在 `fig_style.m`、`scheme_style.m` 两个文件, 改一次即可 `replot_all` 重画全部图。

3.5 主要数值结果 (每点 100 个随机场景, 全部为蒙特卡洛精确评估)

图	结论与数字
Fig. 3 精度	Eve 遍历窃听和速率的闭式近似 (命题 1) 与蒙特卡洛的最大误差 0.16 bps/Hz, $\kappa = -5$ dB 时几乎为 0。LU 的近似 (引理 1) 偏保守, 20 dB、 $\kappa = 10$ dB 时紧凑 UPA 与随机 MA 的差距分别为 1.55 与 1.66 bps/Hz, 与位置几乎无关。在算法 2 的优化解处, 近似 ESSR 比蒙特卡洛低 1.73 bps/Hz, 仍是保守估计, 说明优化没有“钻近似误差的空子”。
Fig. 4 收敛	目标值单调上升; 第 1 次迭代完成总提升的约 30%–50%, 20–60 次迭代达到 95%; 3 个初始化的最终目标值最多相差 4.5%, UPA 初始化在三个 SNR 下都最好。另外检验了把稀疏 UPA 作为第 4 个初始点: ESSR 最多只提高约 1% (20 个场景), 因此保留 3 个初始点。
Fig. 5 SNR	20 dB 时: 所提 20.10, 速率导向 MA 17.87 (所提高 12.5%), 稀疏 FPA 17.75 (高 13.3%), 紧凑 FPA 15.82 (高 27.1%) bps/Hz。100 个场景中, 所提方案逐场景优于速率导向 MA 与紧凑 FPA (优于稀疏 FPA 的场景占 93%)。速率导向 MA 与稀疏 FPA 相当 $\Rightarrow$ 增益来自“针对 Eve 的位置”。高 SNR 下绝对增益趋于约 4.5 (对紧凑 FPA) 与 2.3 bps/Hz (对速率导向 MA)。20 dB 时 AN 功率占比: 所提 0.31, 速率导向 MA 0.44, 稀疏 FPA 0.40, 紧凑 FPA 0.47。
Fig. 6(a) Δ	$\Delta = 0.02$ 时与速率导向 MA 只差 0.9% (Eve 与 LU 1 几乎同向, 任何位置都分不开); $\Delta = 0.2$ 时增益最大, 为 14.4%; $\Delta = 0.5$ 时为 10.9%。对稀疏 FPA 的增益 6.4%–17.6%。
Fig. 6(b) $M = 1$	速率导向 MA 与紧凑 FPA 完全重合 (注 3、文献 [16]); $\Delta = 0.1$ 时所提方案比紧凑 / 稀疏 FPA 高 76.6% / 15.5%; AN 占比由 0.84 (紧凑 FPA) 降到 0.51 ($\Delta = 0.1$), $\Delta \geq 0.2$ 时约 0.28。
Fig. 7 A	$A = 1.5\lambda$ 时比紧凑 FPA 高 8.8%, $A = 6\lambda$ 时高 33.1%; 对速率导向 MA 的增益随 A 由 2.6% 增至 14.2%; 对稀疏 FPA 为 7.6%–14.3%。
Fig. 8 功率分配	同质用户: “等功率 + 优化 α ” 的损失在 10 dB 以上低于 1%, 最大 3.5%。异质用户: 0/10/20 dB 时损失 30.5% / 11.9% / 0.5%。固定 $\alpha = 0.5$: 同质 2.1%–31.0%, 异质 3.0%–54.2%。

与上一轮结果的差别: 上一轮报告的“每用户功率分配在 5 dB、20 dB 路损差异下对 MA/FPA 提升 +36.7%/+78.6%”是在等功率基准实现有误 (未加 $[-]^+$, 见问题 4) 的情况下得到的, **高估了增益**; 以本轮修正后的 Fig. 8 为准。上一轮的主图数字 (如 20 dB 时相对紧凑 FPA +28.1%) 与本轮 (+27.1%) 的差别来自: 近似式 (23) 的修正、每点场景数由 50 增至 100。

4 需要作者确认的事项

1. 作者信息与基金信息仍为占位符。
2. 参考文献已在线核对 [13][14][15][16][17] 的作者、题目与卷期; 其余经典文献 ([1]–[11]、[18]–[26]) 为标准引用, 建议投稿前再用 IEEE Xplore 统一格式核对一遍。
3. 本轮全部结果由 Octave 8.4 计算 (图为 Octave 渲染的 600 dpi PNG)。在 MATLAB 中运行

`run_all` 或 `replot_all` 会生成矢量 PDF，稿件会自动优先使用 PDF；数值应在统计误差内一致。

4. 若作者希望主图的默认场景更“真实”（例如按距离生成不同路损的 LU），每用户功率分配的收益会在主图中自然体现；本轮为了与文献 [16][17] 的设定一致，默认场景保持同质 LU，异质情形放在 Fig. 8。